

Analyse dimensionnelle

1 Introduction

On attribue au physicien américain J. Wheeler (1911–2008) la citation suivante :

On ne devrait jamais faire de calcul sans en connaître le résultat au préalable.

—J. Wheeler

Cette affirmation peut sembler paradoxale. Elle signifie néanmoins qu'il est toujours préférable de déterminer une solution qualitative à un problème de physique avant de se lancer dans des calculs compliqués. Nous allons voir que l'analyse dimensionnelle permet, dans certains cas, de « deviner » la forme générale d'une formule reliant différents paramètres, indépendamment des lois ou des principes qui les gouvernent.

Dans ce chapitre, nous commençons par introduire les grandeurs physiques fondamentales du système international d'unités. Nous présentons ensuite le concept d'analyse dimensionnelle, qui est mis en application sur l'exemple des oscillations d'un pendule.

2 Le système international d'unités

2.1 Unités et dimensions de base

Le système international d'unités (noté SI en abrégé) comporte **7 unités de base** destinées à mesurer les grandeurs physiques fondamentales. Elles sont répertoriées dans le tableau suivant :

Grandeur	Unité	Symbole unité	Symbole dimension
Masse	kilogramme	kg	M
Longueur	mètre	m	L
Temps	seconde	s	T
Température	kelvin	K	Θ
Quantité de matière	mole	mol	N
Intensité électrique	ampère	A	I
Intensité lumineuse	candela	cd	J

⚠ ATTENTION

Notez bien la différence entre dimensions et unités. Si je vous dis que je mesure 80kg et que je pèse 1.90m, cela vous choque, car les unités ne correspondent pas aux dimensions des grandeurs que j'invoque. Prenons un autre exemple avec le cas de la longueur. La longueur est la dimension. Elle peut être exprimée dans de nombreuses unités: m, mm, pieds, pouces, lieues, angström... Dans une même formule, on peut sans problème ajouter des grandeurs exprimées en mètres et en pieds, pourvu que l'on prenne en compte la conversion entre ses unités.

Par exemple:

$$1\text{m} + 1\text{pouce} = 102.54\text{ cm}$$

car:

- 1m = 100 cm
- 1 pouce = 2.54 cm

Par contre on ne peut pas ajouter des mètres et des secondes, ou des mètres et des kilogrammes...

UN PEU D'HISTOIRE...

C'est pour faciliter les échanges et communications que les scientifiques ont défini le système international d'unité, noté S.I., qui préconise l'utilisation de certaines unités. Le mètre et le kg en font partie. Certains pays n'ont pas adhéré à ce système, et utilisent d'autres unités (par exemple les pieds ou les pouces aux USA) tant et si bien qu'on trouve toujours certaines exceptions dans la vie courante (par exemple la taille des écrans est en général donnée en pouces plutôt qu'en centimètres, les marins utilisent plutôt les miles pour les distances et les noeuds pour les vitesses, la température est souvent en Celsius au lieu de Kelvin, etc...)

La confusion entre unités du système métrique et du système anglo-saxon fut à l'origine du crash de la sonde martienne de la NASA Mars Climate Orbiter en 1998.

En effet, les valeurs communiquées pour le freinage de la sonde par la firme Lockheed étaient exprimées en pieds, unités encore couramment utilisée dans les pays anglo-saxons, alors que les ingénieurs de la NASA pensaient avoir des données exprimées dans le système international (donc en mètres).

La mise en orbite se fit beaucoup trop proche de la planète et le satellite s'écrasa...



Remember the Mars Climate Orbiter incident from 1999?

Figure 1: Cartoon publié dans un journal pour se moquer des problèmes de communication entre la NASA et Lockheed (source: Slideplayer.com)

La dimension d'une grandeur physique A se note entre crochets : l'expression $[A] = \Theta \cdot T^{-1}$ signifie que A est homogène à une température divisée par un temps. L'unité SI de A est donc $K \cdot s^{-1}$.

Lorsqu'on effectue des calculs avec des grandeurs physiques, les opérations portent aussi bien sur les variables que sur les dimensions. On appliquera les règles suivantes :

- La dimension de la somme (ou la différence) de deux grandeurs physiques A et B est égale à la dimension de A (et de B) :

$$[A + B] = [A] + [B]$$

Ceci implique en particulier qu'on ne peut additionner (ou soustraire) que des grandeurs physiques ayant la même dimension.

- La dimension du produit de deux grandeurs physiques A et B est égale au produit des dimensions de A et B :

$$[A \times B] = [A] \times [B]$$

- La dimension du quotient de deux grandeurs physiques A et B est égale au quotient des dimensions de A et B :

$$\left[\frac{A}{B} \right] = \frac{[A]}{[B]}$$

- La dérivée d'une grandeur physique A par rapport à B a pour dimension :

$$\left[\frac{dA}{dB} \right] = \frac{[A]}{[B]}$$

- L'argument x d'une fonction mathématique ($\sin x$, $\cos x$, $\exp x$, $\ln x$, ...) est toujours sans dimension (à l'exception néanmoins des fonctions puissances : $[x^\alpha] = [x]^\alpha$)

- Les constantes numériques ($\pi, \sqrt{3}$, ...) sont sans dimension : $[C] = 1$.



RAPPEL

L'analyse dimensionnelle repose sur les propriétés des puissances, dont nous rappelons ici les principales règles de calcul. Pour tout $x \neq 0$, on a :

$$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$$

$$(x^a)^b = x^{ab}$$

$$(x \cdot y)^a = x^a \cdot y^a$$

$$x^0 = 1$$

$$\frac{1}{x^a} = x^{-a}$$

2.2 Les unités dérivées

En appliquant les règles énoncées précédemment, il est possible de construire des **unités dérivées** à partir des unités de base du SI. Prenons par exemple la vitesse, qui est définie comme la dérivée de la position par rapport au temps : $v = \frac{dx}{dt}$. La vitesse a donc pour dimension :

$$[v] = \frac{[x]}{[t]} = L \cdot T^{-1}$$

L'exemple ci-dessus se lit : « La dimension de v est égale à une longueur divisée par un temps ».

L'unité SI de vitesse est donc le $m \cdot s^{-1}$.

De la même façon, l'accélération est définie comme la dérivée de la vitesse par rapport au temps : $a = \frac{dv}{dt}$. Sa dimension est donc :

$$[a] = \frac{[v]}{[t]} = \frac{L \cdot T^{-1}}{T} = L \cdot T^{-2}$$

L'accélération est donc homogène au rapport d'une longueur et d'un temps au carré. L'unité SI correspondante est le $m \cdot s^{-2}$.

Parmi toutes les unités dérivées que l'on peut construire à partir des unités de base, on se concentrera cette année sur les grandeurs suivantes :

- L'énergie, dont l'unité SI est le joule (J). Dimension : $[E] = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$
- La force, dont l'unité SI est le newton (N). Dimension : $[F] = M \cdot L \cdot T^{-2}$
- La pression, dont l'unité SI est le pascal (Pa). Dimension : $[P] = M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}$
- La charge électrique, dont l'unité SI est le coulomb (C). Dimension : $[Q] = I \cdot T$

Notons enfin que **certaines grandeurs sans dimension peuvent néanmoins avoir une unité** : c'est par exemple le cas des angles, qui s'expriment en degrés ou en radians. D'autres systèmes d'unités peuvent également cohabiter avec le système international. Ainsi, les distances sont exprimées en pouces (1 pouce $\approx 2,54$ cm) et en miles (1 mile $\approx 1,609$ km) dans les pays anglo-saxons, ou en unités astronomiques (1 u.a. $\approx 150 \times 10^6$ km) pour les distances interplanétaires. Il en est de même des températures, qui peuvent s'exprimer en degrés Celsius ou Fahrenheit plutôt qu'en kelvin.

2.3 Homogénéité d'une formule

Contrairement aux variables mathématiques, les grandeurs physiques ont une dimension. Cette affirmation d'apparence anodine a des conséquences importantes : **en physique, une formule doit toujours être homogène**, c'est-à-dire que les deux membres d'une égalité doivent avoir la même dimension. Appliquons par exemple le principe fondamental de la dynamique à un corps de masse m soumis à la force $\vec{F}$:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

À partir de cette relation, nous pouvons directement établir que l'intensité de la force $F = \|\vec{F}\|$ a la dimension d'une masse multipliée par une accélération :

$$[F] = [m] \times [a] = M \times \frac{L}{T^2} = M \cdot L \cdot T^{-2}$$

En ce qui concerne les unités, on peut encore écrire :

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

Application 1 : L'énergie cinétique d'un objet de masse m se déplaçant à la vitesse v est donnée par $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. En déduire le lien entre le Joule et les unités de base du SI.

Correction

L'énergie cinétique E_c a pour unité le joule J .

La masse m a pour unité SI le kilogramme kg .

La vitesse v a pour unité SI le mètre par seconde $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Donc comme $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ on peut écrire : $J = kg \cdot (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^2 = kg \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$

Le raisonnement inverse nous permet également de mieux appréhender certaines relations entre grandeurs physiques. Considérons par exemple la puissance P , dont la dimension est :

$$[P] = M \cdot L^2 \cdot T^{-3}$$

- Or si l'on compare à la dimension de l'énergie, $[E] = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$, nous pouvons encore écrire :

$$[P] = [E] \cdot T^{-1}$$

La puissance est donc une énergie par unité de temps : cela signifie par exemple qu'une ampoule de 10 W consomme une énergie de 10 joules chaque seconde. Nous avons ainsi établi une relation entre puissance et énergie à partir d'un raisonnement se basant uniquement sur les dimensions.

Application 2 : La pression a pour dimension : $[P] = M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}$. En comparant les dimensions, donner une relation a) entre pression et force puis b) entre pression et énergie.

Correction

a) Relation entre pression et force

Dimension de la pression : $[P] = M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}$

Dimension d'une force : $[F] = M \cdot L \cdot T^{-2}$

Donc on en déduit : $[P] = \frac{[F]}{L^2}$

b) Relation entre pression et énergie

Comme vu précédemment, la dimension d'une énergie est : $[E] = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$

$$\text{Donc : } [P] = \frac{[E]}{L^3}$$

Une pression est donc aussi une **énergie par unité de volume**.

Pour finir, on retiendra qu'il est **impératif de vérifier l'homogénéité d'une formule à la fin d'un calcul**. Cette étape est cruciale car elle permet de repérer rapidement d'éventuelles erreurs : si les deux membres d'une équation ont des dimensions différentes, le résultat est nécessairement faux.

⚠ ATTENTION

Si les dimensions sont identiques, alors l'équation a une chance d'être juste, **mais l'homogénéité dimensionnelle ne garantit pas la justesse d'une formule!** Elle permet uniquement de s'assurer que l'on compare des grandeurs ayant la même dimension, autrement dit, qu'on ne compare pas des pommes et des oranges.

Application 3: Dans une copie d'examen, un étudiant obtient l'expression de l'énergie

$E = \frac{4\pi}{3} \rho R^3 g H^2$, avec R le rayon d'un objet, H une hauteur, g l'accélération de la pesanteur et ρ la masse volumique. Le résultat vous semble-t-il correct ?

Correction

Exprimons la dimension de l'énergie suivant la formule de l'étudiant :

$$\begin{aligned} [E_{\text{etudiant}}] &= [\rho] \cdot [R^3] \cdot [g] \cdot [H^2] \\ &= (M \cdot L^{-3}) \cdot L^3 \cdot (L \cdot T^{-2}) \cdot L^2 \\ &= M \cdot L^3 \cdot T^{-2} \end{aligned}$$

Or on a vu que $[E] = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$

Le résultat de l'étudiant ne peut donc pas être correct.

3 L'équation aux dimensions

L'analyse dimensionnelle est une méthode simple mais extrêmement efficace pour prédire des relations entre différentes grandeurs physiques. Surtout, elle permet d'établir des relations entre différentes grandeurs sans avoir besoin de connaître *a priori* les lois physiques sous-jacentes.

L'analyse dimensionnelle est donc une manière très puissante de « guider » la recherche de nouvelle théorie fondamentale, et tout l'art du physicien sera d'adopter les paramètres pertinents à la résolution de l'analyse dimensionnelle. Ce choix sera bien évidemment fortement guidé par l'expérience.

Contrairement à la méthode scientifique, qui elle a pour objectif de fournir une description formelle de la nature à partir des grands principes de la Physique, l'analyse dimensionnelle a pour objectif de deviner des lois, indépendamment des principes de la Physique. Elle nous permettra par exemple de deviner la relation entre la période du pendule et la longueur de la corde, ou de déterminer la relation entre la masse, le rayon de l'orbite et la période des planètes, sans pour autant expliquer l'origine de ces relations puisqu'elle ne fournit pas le cadre théorique qui permet de comprendre et expliquer ces phénomènes.

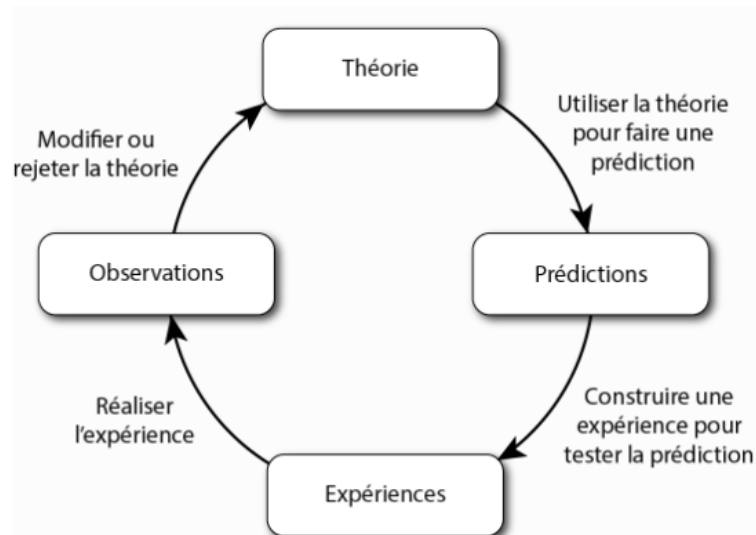


Figure 2: La méthode scientifique fournit et valide une théorie complète (source : Wkikimedia)

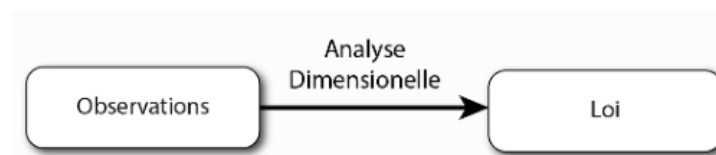


Figure 3: L'analyse dimensionnelle devine des lois directement depuis des observations

Les étapes du raisonnement de l'analyse dimensionnelle sont les suivantes :

- **Étape 1 : modélisation.** On identifie les paramètres physiques importants.
- **Étape 2 : analyse dimensionnelle.** On compare les dimensions des différents paramètres.
- **Étape 3 : expérimentation.** On vérifie la validité de la loi obtenue.

Considérons par exemple les oscillations d'un pendule, qui est constitué d'une masse $m = 28 \text{ kg}$ suspendue à l'extrémité d'une corde de longueur $l = 67 \text{ m}$.

On souhaite déterminer l'influence des différents paramètres physiques sur la période $T_p = 16,5 \text{ s}$ des oscillations, **sans écrire ni résoudre les équations de la mécanique.**

Étape 1: Modélisation du problème

La première étape du raisonnement consiste à **énumérer les différents paramètres physiques** qui entrent en jeu. Dans le cas du pendule, ces paramètres pertinents sont :

- La longueur l de la corde
- La masse m du pendule
- L'accélération de la pesanteur g

Selon le degré de finesse de l'analyse, d'autres effets physiques pourraient également être considérés (amortissement du mouvement dû aux frottements, effet de la rotation de la Terre, ...). Nous négligeons ici ces contributions, qui pourraient faire l'objet d'une analyse plus approfondie.

Étape 2 : Analyse dimensionnelle

On a donc supposé que la période d'oscillation T_p dépend des trois paramètres : m, l et g . Les dimensions des grandeurs physiques sont les suivantes :

$$[T_p] = T, \quad [l] = L, \quad [m] = M, \quad [g] = L \cdot T^{-2}$$

Nous supposons alors qu'il existe une relation de la forme :

$$T_p = C \times m^\alpha \times l^\beta \times g^\gamma \quad (1)$$

où C une constante numérique sans dimension. Notre but est de déterminer les trois exposants inconnus α, β et γ .

La formule (1) devant être homogène, nous obtenons alors, en comparant les dimensions :

$$T = M^\alpha \times L^\beta \times (L \cdot T^{-2})^\gamma$$

Cette égalité peut être ré-écrite de la façon suivante :

$$T^1 \times M^0 \times L^0 = M^\alpha \times L^{\beta+\gamma} \times T^{-2\gamma}$$

En comparant les puissances des différentes grandeurs, on arrive à un système d'équations dont la résolution permet d'obtenir la valeur des exposants :

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \\ -2\gamma = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = \frac{1}{2} \\ \gamma = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Finalement, on en déduit la relation :

$$T_p = C \times m^0 \times l^{\frac{1}{2}} \times g^{-\frac{1}{2}}$$

$$T_p = C \sqrt{\frac{l}{g}}$$

L'analyse dimensionnelle nous a donc permis de montrer que la période des oscillations est indépendante de la masse du pendule. Ce résultat n'était pas évident *a priori*. On note également que la période du pendule augmente comme la racine carrée de la longueur. Autrement dit, pour doubler la période du pendule, il faut multiplier sa longueur par 4.

Toutefois, l'analyse dimensionnelle ne permet pas de déterminer la valeur de la constante numérique. Pour cela, il est nécessaire de résoudre les équations du mouvement.

4 Les constantes fondamentales

En général, les lois de la physique font intervenir des **constantes fondamentales** telles que la vitesse de la lumière ou la charge de l'électron. Historiquement, ces constantes ont d'abord été introduites pour rétablir l'homogénéité des équations nouvellement établies, avant d'être déterminées de façon expérimentale dans un deuxième temps. Depuis 2019, cette logique a été inversée et **la valeur des constantes fondamentales a été fixée par convention**. Ceci a eu pour effet de redéfinir les unités du système international à partir de ces valeurs. Les constantes que nous verrons dans le cadre de ce cours de physique sont répertoriées dans le tableau suivant :

Tableau 1: Les constantes fondamentales

Constante Physique	Notation	Valeur exacte
Célérité de la lumière	c	$2.99792458 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Constante de Planck	h	$6.62607015 \times 10^{-34} \text{ Js}$
Charge élémentaire	e	$1.602176634 \times 10^{-19} \text{ A} \cdot \text{s}$
Constante de Boltzmann	k_B	$1.380649 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
Nombre d'Avogadro	$\mathcal{N}_A$	$6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}$

Dans un raisonnement d'analyse dimensionnelle, les constantes fondamentales sont traitées de la même façon que les autres grandeurs physiques.

Application 4: En 1905, Albert Einstein, établit une relation entre masse et énergie : $E = mc^\alpha$ où c est la célérité de la lumière. Déterminer la valeur de l'exposant α .

Correction

Commençons par rappeler la dimension d'une énergie. Pour cela, on peut se rappeler la formule de l'énergie cinétique: $E = \frac{1}{2}mv^2$ et donc $[E] = [m][v^2] = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$

Écrivons alors l'équation au dimension pour la formule d'Einstein:

$$[E] = [m] \cdot [c^\alpha]$$

$$\Leftrightarrow M \cdot L^2 \cdot T^{-2} = M \cdot L^\alpha \cdot T^{-\alpha}$$

Par identification des termes on obtient immédiatement que $\alpha = 2$ et on retrouve la célèbre formule $E = mc^2$

Il existe également d'autres constantes fondamentales, mais dont la valeur n'est connue que de façon approchée. C'est par exemple le cas de la constante gravitationnelle G :

$$G \simeq 6,67430 \times 10^{-11} N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$$

La constante gravitationnelle intervient en particulier dans l'étude des orbites planétaires.

5 Tester vos connaissances

La dimension de la somme (ou la différence) de deux grandeurs physiques A et B est égale à

$$[A+B] = [A] + [B]$$

$$[A+B] = [A] \times [B]$$

La dimension du produit de deux grandeurs physiques A et B est égale

$$[A \times B] = [A] + [B]$$

$$[A \times B] = [A] \times [B]$$

La dimension du quotient de deux grandeurs physiques A et B est égale

$$[A / B] = [A] + [B]$$

$$[A / B] = [A] \times [B]$$

$$[A / B] = [A] / [B]$$

La dérivée d'une grandeur physique A par rapport à B a pour dimension

$$[dA/dB] = [A] * [B]$$

$$[dA/dB] = [A] / [B]$$

$$[dA/dB] = [A] + [B]$$

$$x^a \cdot x^b = ?$$

$$x^{ab}$$

$$x^{a+b}$$

$$x^a / x^b$$

$$(x^a)^b = ?$$

$$x^{a+b}$$

$$x^{ab}$$

$$x^a \cdot x^b$$

$$\frac{1}{x^a} = ?$$

$$x^{-a}$$

$$(x)^a$$

$$\frac{1^a}{x}$$

$$x^0 = ?$$

$$0$$

$$x$$

$$1$$

La dimension d'une vitesse est:

$$M \cdot L^{-1}$$

$$L \cdot L^{-2}$$

$$L \cdot T^{-1}$$

$$M \cdot L^{-1}$$

La dimension d'une accélération est:

$$T \cdot L^{-1}$$

$$L \cdot T^{-2}$$

$$T \cdot L^{-2} \cdot M$$

$$L^2 \cdot T^{-1}$$

La dimension d'une force est:

$$M \cdot L \cdot T^{-2}$$

$$M \cdot L^{-1} T^{-1}$$

$$M \cdot T^{-2} \cdot L^{-1}$$

$$M \cdot L^{-1}$$